

Forces et contraintes évolutives

M3 — Mineure sciences de la vie · Partie 1 · Fiche de cours n°3 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Aucune notion de ce chapitre n'est marquée d'une étoile (notion tombée au concours) dans la fiche de cours fournie : le tableau de synthèse ne comporte donc aucune ligne. Les points clés à retenir en priorité sont signalés en gras dans les blocs ci-dessous.

1 · DÉMARCHE DE DARWIN

p.2-3

- Théorie de la **sélection naturelle** développée par Darwin dans **L'origine des espèces (1859)** (le résumé p.7 écrit « 1959 »).
- Grande importance aux **variations entre les individus d'une même espèce**, domestique ou sauvage.
 - ≠ **Linné** : variations interindividuelles = erreurs, déviations à une norme
 - organismes : **capacité naturelle à varier** ; variations **aléatoires**
- Certaines caractéristiques sont **hérissables** et peuvent être **sélectionnées par l'Homme**.
 - idée déjà présente dans l'**Antiquité grecque** ; Darwin se trompe sur l'hérissabilité → travaux de **Mendel** (1822-1884)
 - l'Homme **a tiré profit** de l'hérissabilité chez des espèces domestiques (céréales, bétail, animaux de compagnie...)
 - l'Homme sélectionne des variants apparus au **hasard** → les variations **préexistent** aux événements de sélection
- Question : un processus de sélection des variations opère-t-il dans l'**environnement naturel** ?
- Travaux de **Thomas Malthus** (accroissement géométrique des populations) : pullulement rapide, expansion infinie.
- Milieu non perturbé : pas d'espèce hégémonique, **multitude d'espèces coexistantes**.
 - chaque espèce = **facteur limitant** imposé aux autres ; ressources limitantes → **lutte pour l'existence** → sélection des plus aptes (survie/reproduction)
- Hypothèse de la **sélection naturelle** : effet similaire à la **sélection artificielle** conduite par l'Homme ; trie les adaptations → meilleure survie et reproduction (meilleure contribution à la génération suivante).
 - explique la **régularité morphologique** (« espèce ») malgré les variations incessantes
 - explique comment les espèces **changent** en fonction des changements de conditions
- Schéma : **4 faits / 4 déductions → sélection des variations avantageuses**.
 - faits : variations ; caractères hérissables sélectionnés par l'Homme ; forte capacité au peuplement (**taux de reproduction élevé**) ; coexistence de nombreuses espèces
 - déductions : capacité naturelle à **varier**, à être **sélectionnés**, de **surpeuplement** ; contradiction avec le fait n°4 → déduction n°4 (lutte pour l'existence)

2 · SÉLECTION NATURELLE EN ACTION

p.3-4

- Sélection naturelle = **survie et reproduction différentielle** des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à **utiliser les ressources environnementales**.
- Pinsons de **Daphne Major** (Galapagos) : **13 espèces, 4 genres**.
 - différences de **forme et taille du bec, grande hérissabilité** d'une génération à la suivante
- Travaux de **Peter et Rosemary Grant** : suivi du bec sur **30 ans**.
 - G. fortis **gros bec** : grosses et petites graines, **majoritaires en 2003**
 - G. fortis **petit bec** : seulement petites graines
 - **G. magnirostris** : très massive, gros bec, introduite dans les **années 80** ; en temps normal, grosses graines uniquement
- Sécheresse de **2004** : **compétition directe** pour les grosses graines (G. fortis gros bec / G. magnirostris).
 - au détriment de G. fortis gros bec : **forte mortalité**
 - G. fortis petit bec : **survie supérieure** (petites graines) ; la proportion des 2 types de becs évolue
- Les conditions environnementales imposent une **pression de sélection** et favorisent ou défavorisent certains variants.
- Pour qu'il y ait sélection : **variation interindividuelle initiale**, apparue à la suite de **mutations**.

3 · MUTATIONS ET SÉLECTION

p.5

- Mutations **ponctuelles** (un seul nucléotide) ou modifications génétiques plus importantes ; **3 types** de conséquences.
- **Délétère** : région codante, affecte le **bon fonctionnement de la protéine**.
 - **contre-sélectionnée**, éliminée plus ou moins rapidement selon l'effet sur survie et reproduction
- **Bénéfique** : porteur favorisé (améliore **survie et reproduction**).
 - fréquence **augmente** tant que l'environnement ne change pas = se **répand** dans la population
- **Neutre** : variant **différent au niveau génétique** mais se comporte **de la même façon** que l'original ; ni avantage ni inconvénient.
 - région **non codante ou non régulatrice** du génome
 - région codante mais **synonyme** (code génétique **redondant**) : séquence protéique inchangée
 - séquence protéique modifiée sans perturber la protéine (**site catalytique** non affecté)
 - devenir **indépendant de la sélection** : **taux de mutation + phénomènes stochastiques** (démographie)
- Effets d'une mutation **dépendants de l'environnement** : bénéfique dans un milieu, neutre voire délétère dans un autre.

4 · ÉVOLUTION NEUTRE & DÉRIVE GÉNÉTIQUE

p.6

- **Motoo Kimura (1968) : théorie neutraliste** de l'évolution.
 - nombreux allèles **ni avantageux ni désavantageux**, non soumis à la sélection (issus de **mutations synonymes**)
 - devenir : **taux de mutation + dérive génétique**
- **Taille de la population** et nombre d'individus (surtout **reproducteurs**) → **biais aléatoires d'échantillonnage**.
 - biais d'autant plus forts que la population est **petite**
- **Dérive génétique** : les fréquences alléliques changent dans les **petites populations** par biais aléatoires d'échantillonnage.
 - **perte progressive d'allèles**, même neutres et bénéfiques si dérive très forte ; dû au **hasard**
- Modèle billes (allèles) / dés (nombre de descendants), 6 billes = 6 reproducteurs : **un seul allèle** après quelques générations, **sans sélection**.
 - plus de **reproducteurs** → diversité génétique mieux conservée
- Biologie de la conservation : maintenir une population **suffisamment grande**.
 - diversité génétique = « **carburant** » de la **sélection naturelle**
 - perte de diversité → **plus de sélection naturelle** → **plus d'adaptations**

6 · GOULD & LEWONTIN (1979)

p.8

- **Théorie Synthétique de l'Évolution** (1930-1940) → domination de l'école **adaptationniste** pendant quelques décennies.
- **Adaptationnisme** : toutes les caractéristiques = a priori des **adaptations** issues de la sélection naturelle (conditions environnementales **actuelles**).
- Article = **critique** de l'adaptationnisme, avec **2 métaphores**.
- **Dr Pangloss** (Candide, Voltaire) : « **Tout est fait pour la meilleure utilisation possible** » (le nez → les lunettes).
 - raisonnement **à rebours** vers une interprétation préconçue
 - nécessité d'un **raisonnement rigoureux** pour démontrer le caractère **adaptatif et optimal** d'un trait
 - considérer des **alternatives** : dérive génétique, évolution neutre
- **Tympan de la basilique Saint Marc** (Venise) : le plafond semble être le point de départ de l'édifice, mais les tympanes sont indispensables ; les peintres ont composé avec des **contraintes architecturales**.
 - la sélection naturelle opère dans un **espace de contraintes** qui limitent le champ des possibles
 - ne pas être leurré par une **apparente harmonie** du vivant
- Bilan : tous les traits ne sont pas des adaptations, il existe des **contraintes évolutives**.

5 · BILAN : FORCES ÉVOLUTIVES

p.2, 7

- Objectifs du cours : sélection naturelle ; autres forces (**mutation, dérive génétique**) ; **contraintes évolutives**.
- **3 forces évolutives** : affectent les **fréquences alléliques** des populations au fil des générations.
 - **sélection naturelle** : Darwin (4 faits/déductions) ; P. + R. Grant (pinsons)
 - **mutation** : neutre, délétère, bénéfique ; effet dépendant de l'environnement
 - **dérive génétique** : Kimura (1968), biais aléatoires d'échantillonnage
- NB : 4ème force = **migration** (transfert d'individus entre populations).

7 · AXES D'INTERPRÉTATION

p.9

- Étude d'un trait : pas dans le « **tout sélectif** » → **triangle** défini par **3 axes**.
- Axe 1 : **valeur adaptative** par rapport à la **fonction actuelle** (sélection).
- **Contraintes structurelles et développementales** (ex. avoir une tête implique d'avoir un cou).
- **Contraintes phylogénétiques** : traits hérités d'adaptations passées = **inertie phylogénétique**.
- Triangle de **Seilacher** (Adolf Seilacher, 1925-2014) : Fonction/Adaptation · Structure et développement · Histoire.

8 · CONTRAINTES : 3 EXEMPLES

p.9-10

- **Structurale** : pinsons, corrélation positive tête / bec = **relation d'allométrie**.
 - **allométrie** : corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques
 - sélection sur le bec → **variations de la taille de la tête** : regarder **plusieurs traits** en même temps
 - corrélations **négatives** → **compromis évolutifs** (longévité / fécondité)
- **Développementale** : tétons des mammifères mâles (sélection ? **non**, pas de fonction d'usage).
 - **trajectoire développementale commune** mâles/femelles, différenciation **tardive** (maturité sexuelle)
- **Phylogénétique** : **nerf phrénique**, seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve.
 - des **vertèbres cervicales** au **diaphragme** ; trajet **loin d'être optimal** (rupture → respiration impossible)
 - il y a **360 millions d'années** : bloc musculaire à l'arrière de la tête des **sarcoptérygiens** (zone branchiale)
 - bloc devenu le **diaphragme** chez les **tétrapodes** ; point de naissance inchangé, **trajet allongé**